

Métricas: IA vs Desenvolvedor Sênior

Report ZTAXFC/CONV_UM

Pré-processamento FCI — Conversão de Unidade de Medida

Projeto	FCI — Pré-processamento Conversão Unidade de Medida
Sistema	TDD (manaus.group.pirelli.com:8001, client 210)
EF	EF-TAX-TDF v1.0 — 07/04/2026 — Laura Prado (9 páginas)
Data da análise	14/05/2026 (revisão v2)
Ferramenta IA	Cursor IDE + MCP SAP ADT (Claude)
Request	TDDK901617
Pacote	ZTAXFC/CONV

1. Inventário do Objeto

Métrica	Valor
Tipo	Report ABAP (PROG)
LOC (linhas de código)	~680
FORMs (sub-rotinas)	14
Queries HANA nativas (clsql/statement)	8
Views HANA consumidas	6
Tabelas SAP acessadas	1 (STPO)
Tabelas Z gravadas	2
CALL FUNCTION	3
IFs / CHECKs	~25
LOOPS	~20
TRY/CATCHs	8
Algoritmo recursivo (BOM)	1 (até 20 níveis)
Saída ALV (clsalvtable)	1

Complexidade geral: ALTA — SQL HANA nativo, explosão recursiva de BOM multinível, lógica de conversão de unidades e gravação em múltiplas tabelas.

2. Análise de Complexidade por Sub-rotina

#	FORM	LOC	SQL	IFs	LOOPS	TRY	Compl.	Detalhe
1	fmontarperiodo	~25	0	2	0	0	Baixa	Cálc. mês-2
2	fbuscарсfop_saida	~25	1	0	0	1	Baixa	Query HANA
3	fbuscарсfop_entrada	~25	1	0	0	1	Baixa	Query HANA
4	fbuscarprodutos_saida	~65	1	3	2	1	Média	JOIN + filtros
5	fbuscarprodutos_entrada	~55	1	2	1	1	Média	JOIN + filtros
6	fbuscarconsumo_especif.	~50	1	1	1	1	Média	IN-list pares
7	fexplodirbom	~90	1	4	5	1	ALTA	Recursivo 20n
8	ffiltrarpornotasentr.	~30	0	2	2	0	Baixa	Hash filter
9	ffiltrarpormtorgimp.	~60	1	2	3	1	Média	MBEW import.
10	fbuscarunid_item	~45	1	1	2	1	Média	Lookup ITEM
11	fbuscarmeins_stpo	~50	1	1	2	1	Média	Lookup STPO
12	fprocessarconversao	~85	0	6	1	0	ALTA	G/KG + FM
13	fverificarconv_ant.	~40	0	2	2	0	Média	ZENGPREFCI
14	fgravarshadow	~35	0	2	1	0	Baixa	MODIFY shadow
15	fgravarcontrole	~35	0	2	1	0	Baixa	MODIFY ctrl
16	fexibiralv	~60	0	0	0	1	Média	clsalvtable

Distribuição: 2 Alta | 8 Média | 6 Baixa

3. Lacunas da EF — Procedimentos Não Previstos

A EF (9 páginas) cobre apenas o núcleo da regra de conversão: comparar STPO.MEINS vs ITEM.UNIDINV, converter G/KG dividindo ou multiplicando por 1000, e gravar na shadow /TMF/DCONSESPC. Porém, durante o desenvolvimento, o desenvolvedor sênior precisou debugar o fluxo FCI existente (/TAX/CLCALCULO_FCI) e descobrir diversos procedimentos adicionais necessários para que o report funcionasse corretamente no cenário real. Esses procedimentos NÃO constam na EF e exigiram análise, engenharia reversa e decisões técnicas do desenvolvedor.

Procedimentos descobertos durante o desenvolvimento

#	Procedimento não previsto na EF	Impacto
1	Filtragem CFOP saída/entrada (CVFC/CES)	2 queries + lógica DIRECT
2	Busca produtos c/ NF no período (JOINS NF_ITEM/DOC)	2 queries complexas (~120 LOC)
3	Explosão BOM multinível (até 20 níveis)	Algoritmo recursivo (~90 LOC)
4	Proteção contra referências circulares na BOM	Tabela hash de visitados
5	Filtro MTORG importado (CV_MBEW IN 1,2,3,8)	Query + filtro hash (~60 LOC)
6	Filtro por notas de entrada no período	Query + filtro hash (~30 LOC)
7	Verificação conversão anterior (ZENGPREFCI)	SELECT FAE + ícone vermelho
8	Tabela de controle ZENGPREFCI	Gravação + lógica anti-regravação

#	Procedimento não previsto na EF	Impacto
9	Modo Simulação vs Execução c/ popup	Radio buttons + confirmação
10	Fallback UNITCONVERSIONSIMPLE (outras UMs)	CALL FUNCTION genérico
11	Filtros NF canceladas/tipos específicos NF	WHERE NOT IN (NFS,E2,J2...)
12	Select-Options CODITEM e CODITEM_COMP	Parâmetros de tela adicionais

Estimativa: ~50% do código final (aproximadamente 340 LOC de ~680 total) implementa procedimentos que não estavam previstos na EF original. O desenvolvedor sênior precisou debugar o fluxo FCI existente, entender a cadeia de dependências e propor as melhorias junto com a IA.

4. Estimativa — Desenvolvedor ABAP Sênior (Humano)

Premissas: Desenvolvedor ABAP sênior (5+ anos), experiência em HANA native SQL, familiaridade moderada com FCI/SmartTax. Produtividade: 30-40 LOC/hora. Inclui análise da EF, estudo do sistema, codificação, debugging de procedimentos não previstos, testes e transporte.

Fase 1 — Entendimento da EF e sistema existente

Atividade	Horas	Justificativa
Leitura e interpretação da EF (9 páginas)	1,5h	Regras de negócio implícitas
Entendimento do problema (FCI > 100%)	0,5h	Análise do cenário da EF
Estudo do fluxo FCI (/TAX/CLCALCULOFCI)	3,0h	Replicar lógica de período/filtros
Estudo modelo de dados HANA (6 views)	3,0h	Views HANA não-standard
Esclarecimentos com equipe funcional	1,0h	Cenários G→KG, outras UMs
Subtotal Fase 1	9,0h	

Fase 2 — Design técnico

Atividade	Horas	Justificativa
Design do pipeline (14 etapas)	2,0h	Ordem: saída→consumo→BOM→entrada→conv.
Design queries HANA native SQL	2,0h	8 queries com JOINS e filtros dinâmicos
Design explosão BOM recursiva	2,0h	20 níveis, proteção circular
Design ALV + modos simulação/execução	1,0h	Ícones, popup, gravação condicional
Subtotal Fase 2	7,0h	

Fase 3 — Codificação (~680 LOC)

Componente	LOC	Horas	Justificativa
Tipos, dados globais, tela de seleção	~75	2,0h	7 tipos + selection-screen
START-OF-SELECTION + popup	~30	1,0h	Pipeline + confirmação

Componente	LOC	Horas	Justificativa
fmontarperiodo	~25	1,0h	Mês-2 com virada de ano
fbuscarcfop_saida/entrada	~50	1,5h	2 queries HANA simples
fbuscarprodutos_saida/entrada	~120	4,0h	Queries complexas com JOINS
fbuscarconsumo_especifico	~50	2,0h	IN-list pares (COD_ITEM,CENTRO)
fexplodirbom	~90	5,0h	Recursivo 20 níveis + hash visitados
f_filtrar (entrada + MTORG)	~90	2,5h	Filtros com tabela hash
fbuscaruniditem/meinsstpo	~95	2,0h	2 queries de lookup
fprocessarconversao	~85	3,0h	CASE G/KG + FM fallback
fverificarconversao_anterior	~40	1,5h	SELECT FAE + BINARY SEARCH
fgravarshadow/controle	~70	2,0h	MODIFY + COMMIT/ROLLBACK
fexibiralv	~60	2,0h	clsalvtable + 15 colunas
Subtotal Fase 3	~680	29,5h	

Fase 4 — Testes e depuração

Atividade	Horas	Justificativa
Testes unitários (modo simulação)	3,0h	Validar cada etapa do pipeline
Testes de integração (modo execução)	4,0h	Gravar shadow + ZENGPREFCI
Depuração e correção de bugs	3,5h	Debug, ajuste queries, edge cases
Teste de re-execução	1,0h	Ícone vermelho impede regravação
Subtotal Fase 4	11,5h	

Fase EXTRA — Debugging e melhorias não previstas na EF

Durante o desenvolvimento, o desenvolvedor sênior precisou debugar o fluxo FCI existente e realizar engenharia reversa para descobrir procedimentos que a EF não documentava. Após entender cada procedimento, precisou implementar as melhorias e testar os cenários adicionais.

Atividade	Horas	Justificativa
Debug/engenharia reversa do FCI existente	5,0h	Rastrear fluxo real no SAP via SE80/debug
Descobrir filtros não previstos na EF	4,0h	CFOP, NF período, BOM, MTORG, ZENGPREFCI
Implementar melhorias além da EF	6,0h	Simulação/execução, popup, BOM circular, FM
Testes adicionais das melhorias	3,0h	Testar cenários não cobertos pela EF
Subtotal Fase Extra	18,0h	

Fase 5 — Finalização

Atividade	Horas	Justificativa
Transporte (TDDK901617)	0,5h	Associar objetos e liberar
Code review / preparação	1,0h	Auto-revisão

Atividade	Horas	Justificativa
Documentação técnica	0,5h	Complementar a EF
Subtotal Fase 5	2,0h	

Resumo — Desenvolvedor Sênior

Fase	Horas	%
1. Entendimento da EF e sistema	9,0h	12%
2. Design técnico	7,0h	9%
3. Codificação	29,5h	38%
4. Testes e depuração	11,5h	15%
EXTRA. Debugging + melhorias não previstas	18,0h	23%
5. Finalização	2,0h	3%
Total Desenvolvedor Sênior	77,0h	100%

77 horas = 9,6 dias úteis = ~1,9 semanas (8h/dia)

5. Estimativa — IA (Cursor + MCP SAP ADT) — Revisão v2

Premissas: IA recebe EF (PDF) como contexto. Deploy direto via MCP. IA lê código existente via *sapreadsource*. O desenvolvedor sênior é essencial para debugar procedimentos não previstos na EF, localizar pontos-chave no fluxo existente e realizar ajustes manuais no código gerado pela IA.

Fatores de ajuste nesta revisão (v2): Na prática, o código gerado pela IA exigiu mais iterações de ajustes manuais do que o estimado inicialmente. O desenvolvedor precisou investir tempo significativo depurando o programa para localizar pontos-chave antes de prosseguir com a evolução, e o ciclo de correção-redeploy-teste foi mais longo que o previsto.

Fase 1 — Entendimento da EF e sistema

Atividade	Horas	Justificativa
IA lê e interpreta a EF (PDF)	0,1h	9 páginas em segundos
IA lê código FCI existente via MCP	0,3h	Leitura automatizada
IA analisa modelo de dados HANA	0,3h	Pesquisa automatizada
Humano valida entendimento da IA	1,3h	Revisão, alinhamento e correções de interpretação
Subtotal Fase 1	2,0h	

Fase 2 — Design técnico

Atividade	Horas	Justificativa
IA propõe pipeline completo	0,2h	Geração instantânea
Humano revisa, ajusta e corrige design	0,8h	Validação de decisões e correção de premissas

Atividade	Horas	Justificativa
Subtotal Fase 2	1,0h	

Fase 3 — Codificação (~680 LOC)

Componente	Horas	Justificativa
Geração completa do report (1ª iteração)	1,5h	Report inteiro a partir da EF
Revisão humana + identificação de ajustes	1,5h	Leitura detalhada e marcação de correções
IA aplica correções (2ª-4ª iteração)	1,5h	Mais iterações necessárias que o previsto
Ajustes manuais no código-fonte pelo dev	2,5h	Correções finas que a IA não acertou
Deploy via MCP (write + activate)	0,5h	Múltiplos ciclos de deploy/reativação
Subtotal Fase 3	7,5h	

Fase 4 — Testes e depuração

Atividade	Horas	Justificativa
Teste modo simulação (humano)	3,0h	Execução real no SAP com análise de resultados
Depuração e localização de pontos-chave	2,0h	Identificar trechos críticos para evolução
IA corrige bugs encontrados	1,0h	Lê log, ajusta, redeploy via MCP
Teste integração (modo execução)	2,0h	Shadow + ZENGPREFCI + validação dados
Teste re-execução	0,5h	Proteção contra regravação
Subtotal Fase 4	8,5h	

Fase EXTRA — Debugging e melhorias não previstas na EF

O desenvolvedor sênior precisa debugar o fluxo FCI existente no SAP e realizar engenharia reversa — esta é uma atividade humana insubstituível. Nesta revisão, ficou evidente que o tempo de depuração para localizar pontos-chave no fluxo existente foi maior que o estimado inicialmente. Além disso, as melhorias implementadas pela IA exigiram ajustes manuais adicionais após cada ciclo de geração.

Atividade	Horas	Justificativa
Dev sênior debugar fluxo FCI no SAP	5,0h	Trabalho humano puro (SE80/debugger)
Dev localizar pontos-chave para evolução	3,0h	Identificar onde intervir no fluxo existente
Dev comunicar requisitos descobertos à IA	1,5h	Descrever filtros, BOM, MTORG etc.
IA implementar melhorias c/ supervisão	2,0h	IA gera código, dev valida lógica
Ajustes manuais pós-geração IA	1,5h	Correções finas no código gerado
Testes adicionais (humano + IA)	2,0h	Dev testa cenários, IA corrige via MCP
Subtotal Fase Extra	15,0h	

Fase 5 — Finalização

Atividade	Horas	Justificativa
Transporte + documentação (IA-assistida)	0,5h	Via MCP + revisão humana

Atividade	Horas	Justificativa
Subtotal Fase 5	0,5h	

Resumo — IA + Revisão Humana (v2)

Fase	Horas	%
1. Entendimento da EF e sistema	2,0h	6%
2. Design técnico	1,0h	3%
3. Codificação	7,5h	22%
4. Testes e depuração	8,5h	24%
EXTRA. Debugging + melhorias não previstas	15,0h	43%
5. Finalização	0,5h	1%
Total IA + Revisão Humana	34,5h	100%

34,5 horas = 4,3 dias úteis (8h/dia)

6. Comparativo Consolidado

6.1 Comparativo por Fase

Fase	Dev Sênior	IA + Revisão	Economia (h)	Economia %
Entendimento da EF	9,0h	2,0h	7,0h	78%
Design técnico	7,0h	1,0h	6,0h	86%
Codificação	29,5h	7,5h	22,0h	75%
Testes e depuração	11,5h	8,5h	3,0h	26%
EXTRA: Debug + melhorias	18,0h	15,0h	3,0h	17%
Finalização	2,0h	0,5h	1,5h	75%
TOTAL	77,0h	34,5h	42,5h	55%

6.2 Impacto da Fase Extra nos Totais

Cenário	Dev Sênior	IA + Revisão	Economia %
Sem fase extra (só EF)	59,0h	19,5h	67%
Com fase extra (cenário real)	77,0h	34,5h	55%
Diferença adicionada	+18,0h	+15,0h	-12 p.p.

A fase extra reduz a economia de 67% para 55%, pois o debugging, engenharia reversa e ajustes manuais no SAP são trabalhos essencialmente humanos. A IA não substitui o desenvolvedor na depuração interativa, e o código gerado frequentemente exige

ajustes manuais finos que consomem tempo adicional. A economia na fase extra vem da geração inicial de código: a IA produz o esqueleto das melhorias mais rápido, mas o dev precisa investir tempo significativo em refinamento.

7. Análise da Fase Extra — Debug, Ajustes Manuais e Melhorias

7.1 O que muda com a fase extra

A inclusão da fase extra reflete o cenário real de desenvolvimento: a EF raramente cobre 100% dos requisitos. O desenvolvedor sênior precisou atuar em **quatro** frentes durante esta fase:

- **Debugging:** rastrear o fluxo FCI existente via SE80/debugger para entender lógicas não documentadas
- **Localização de pontos-chave:** identificar exatamente onde no fluxo existente as intervenções deveriam ocorrer antes de prosseguir com a evolução
- **Ajustes manuais:** corrigir e refinar o código gerado pela IA, que nem sempre acertou detalhes específicos do contexto SAP
- **Implementação conjunta com IA:** após entender os requisitos, orientar a IA para codificar as melhorias

7.2 Onde a IA NÃO economiza (ou economiza pouco)

Atividade	Dev sozinho	Dev + IA	Economia
Debugging no SAP (SE80/debugger)	5,0h	5,0h	0% (humano puro)
Localização de pontos-chave para evolução	4,0h	3,0h	25% (IA lê código, mas dev decide)
Ajustes manuais no código-fonte	—	4,0h	0% (trabalho humano sobre código IA)

O debugging no SAP e os ajustes manuais são os gargalos principais: a IA não tem acesso ao debugger interativo (breakpoints, variáveis em runtime), e o código gerado frequentemente precisa de correções finas que exigem conhecimento contextual do sistema. A localização de pontos-chave no fluxo existente também é predominantemente humana — a IA pode ler o código via MCP, mas o dev precisa executar e entender o fluxo real.

7.3 Onde a IA ECONOMIZA na fase extra

Atividade	Dev sozinho	Dev + IA	Economia
Implementar melhorias (código inicial)	6,0h	2,0h	67% (IA gera esqueleto)
Testes das melhorias	3,0h	2,0h	33% (IA corrige e redeploy rápido)

Após o desenvolvedor entender o que precisa ser feito, a IA gera o esqueleto do código rapidamente. Porém, o ciclo completo (IA gera → dev revisa → dev ajusta manualmente → redeploy → teste) é mais longo que o estimado na v1 da métrica.

8. Onde a IA Mais Economizou

Tipo de tarefa	Economia	Justificativa
Leitura/interpretação da EF (PDF)	93%	IA processa 9 páginas em segundos
Estudo do código existente (FCI)	80%	IA lê via MCP, mas interpretação exige validação

Tipo de tarefa	Economia	Justificativa
Queries HANA native SQL	70%	Padrão <code>clsq/statement</code> conhecido, mas ajustes manuais necessários
Explosão BOM recursiva	65%	Algoritmo recursivo gerado pela IA exigiu refinamento
Lógica de conversão G/KG	75%	Regra explícita na EF, mas edge cases exigiram ajustes
ALV com <code>clsalvtable</code>	80%	Padrão repetitivo, pouco ajuste manual
Deploy no SAP	80%	MCP elimina Eclipse/SAP GUI, mas múltiplos ciclos
Implementar melhorias (pós-debug)	50%	IA codifica rápido, mas dev ajusta manualmente depois
Ajustes manuais no código-fonte	0%	Trabalho humano puro — correções finas
Debugging no SAP (SE80/debugger)	0%	Trabalho humano puro — IA não substitui
Testes com dados reais	30%	Humano executa, valida e frequentemente requer retrabalho

9. Onde o Humano é Insostituível

Dimensão	Justificativa
Debugging no SAP (SE80/debugger)	Breakpoints, variáveis em runtime, fluxo real
Localização de pontos-chave no fluxo	Identificar onde intervir exige execução real e análise contextual
Ajustes manuais no código gerado pela IA	Correções finas que exigem conhecimento do contexto SAP
Engenharia reversa de fluxos complexos	Entender dependências não documentadas
Validação funcional com dados reais	Executar no SAP e confirmar FCI correto
Domínio fiscal (FCI, CFOP, MTORG)	IA implementa a regra, humano valida cenário
Decisões de escopo (G/KG vs todas UMs)	Humano decide se fallback era necessário
Testes de regressão	Garantir que conversão não quebra o FCI existente

10. Conclusão

Indicador	Valor
Ganho de produtividade com IA	55% (42,5 horas economizadas)
Fator de aceleração	2,2x mais rápido
Maior ganho (fases previstas na EF)	Entendimento + design (78-86%)
Codificação (ganho real)	75% (reduzido por ajustes manuais)
Fase extra (não prevista na EF)	+18h dev / +15h IA (17% economia)
Gargalos principais	Debugging no SAP (0%) + ajustes manuais (0%)

Com a inclusão da fase extra de debugging e melhorias não previstas na EF, **somada ao tempo adicional de ajustes manuais e depuração para localizar pontos-chave**, a economia real foi de **55%** (42,5 horas / ~5,3 dias úteis por projeto).

Os principais fatores que reduziram a economia em relação à estimativa teórica:

1. **Ajustes manuais no código-fonte:** O código gerado pela IA, embora funcional na estrutura, exigiu correções finas em detalhes específicos do contexto SAP (queries HANA, tratamento de exceções, edge cases de conversão). Foram ~4h adicionais de trabalho manual distribuídas entre as fases 3 e EXTRA.
2. **Depuração para localizar pontos-chave:** Antes de prosseguir com a evolução do programa, o desenvolvedor precisou investir ~5h adicionais (entre fases 4 e EXTRA) depurando o fluxo existente e o código gerado para identificar exatamente onde e como intervir.
3. **Ciclo de iteração mais longo:** O fluxo "IA gera → dev revisa → dev ajusta → redeploy → teste" exigiu mais iterações que o previsto, com múltiplos ciclos de deploy/reativação via MCP.

Mesmo assim, **a economia de 55% permanece significativa**. O modelo de trabalho "humano debugar e localizar pontos-chave + IA gera código + humano ajusta manualmente" demonstra que a IA é uma ferramenta de aceleração poderosa, mas que **o desenvolvedor sênior permanece essencial** em todas as fases — não apenas no debugging, mas também no refinamento do código gerado.

Nota metodológica: As estimativas do desenvolvedor sênior baseiam-se em produtividade de 30-40 LOC/h para ABAP com HANA native SQL (benchmark ISBSG/SAP Community). A fase extra foi estimada com base na experiência real do desenvolvimento deste report, onde o desenvolvedor precisou debugar o fluxo /TAX/CLCALCULOFCI para descobrir 12 procedimentos não documentados na EF. As estimativas da IA baseiam-se na experiência prática via Cursor IDE + MCP SAP ADT, **revisadas com base no tempo real gasto** incluindo ajustes manuais e depuração adicional.